

APRESENTAÇÃO DO PRÉ-PROJETO

Hologram Orbiter

Display volumétrico por persistência de
visão com validação por portões de ensaio

Pedro Mariano dos Santos

Marlon Mezomo Gotardo

Rodrigo Rodriguez Tato Gama da Silva

Orientador: Prof. Gustavo Weber Denardin

PATO BRANCO • SETEMBRO DE 2026



GIRO ANTI-HORÁRIO VISTO DE CIMA

29 × 180
PIXELS

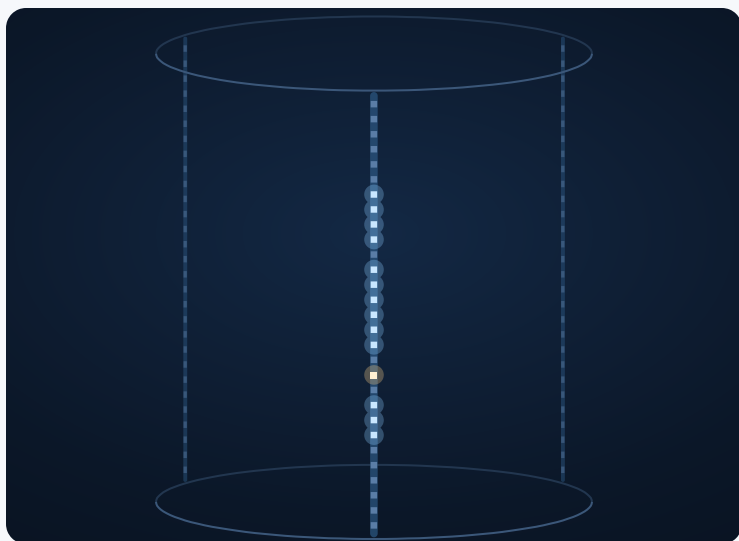
3
PAINÉIS

1800
RPM

90 Hz
TAXA DE IMAGEM

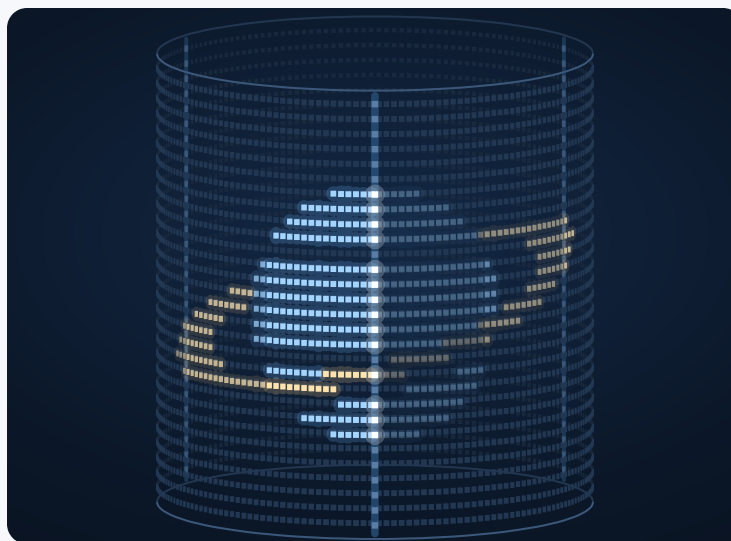
A imagem é escrita no ar, uma coluna por vez

O olho integra a luz por dezenas de milissegundos. Uma coluna de LEDs deslocada depressa deixa de ser vista como coluna: girando, ela varre um cilindro e escreve a imagem — um *swept-volume display* [1, 2].



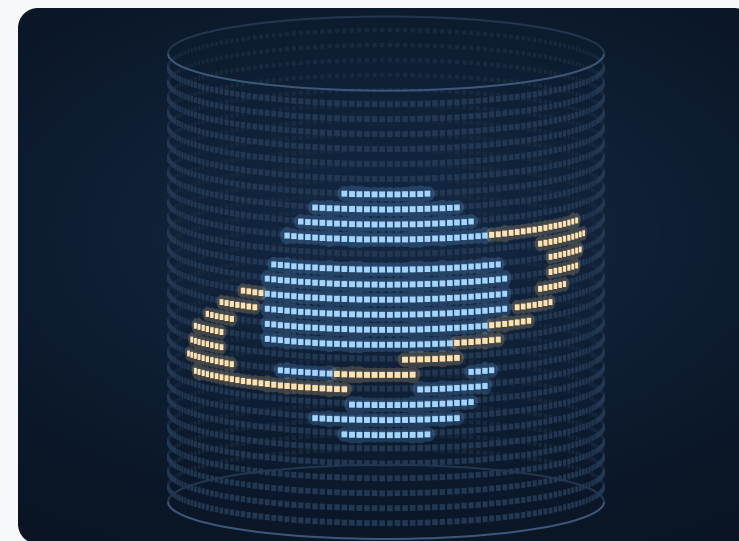
$t = 0$

Um instante: três colunas de 29 LEDs, a 120° uma da outra.



$t = 1/90 \text{ s} = 11,1 \text{ ms}$

Cada painel varreu 120°: juntos, reescreveram o cilindro inteiro.



Percepção

O olho soma as passagens e enxerga uma imagem contínua.

Cada ponto do cilindro é reescrito

$$f_{\text{img}} = N_p n = 3 \times 30 \text{ s}^{-1} = 90 \text{ Hz} \quad (1)$$

150 N

27,6 J

$$P_{\text{aero}} \propto \omega^3 r^3$$

a potência aerodinâmica cresce com o cubo da rotação e do raio: mais taxa de imagem custa, de forma não linear, corrente e temperatura.

Formativo

Integra CAD paramétrico e projeto mecânico, acionamento e eletrônica de potência, firmware de tempo real e metodologia de ensaio. A escolha do raio é, ao mesmo tempo, óptica, térmica e estrutural.

Mensurável

Os erros de projeto se manifestam fisicamente: 0,1 g de desbalanceamento aparece na FFT do acelerômetro; 0,5 mm de erro no raio de um painel vira imagem tripla.

Aberto

Cotas, memória de cálculo, critérios de aceite e o gerador paramétrico do CAD ficam publicados — reprodução e continuidade que os equivalentes comerciais não oferecem.

A 1800 rpm, o rotor é um problema mecânico

FORÇA CENTRÍFUGA

$$F_c = m\omega^2 r = 0,0421 \times 188,5^2 \times 0,100 \approx 150 \text{ N} \quad (8)$$

A carga é **estática** no referencial do painel: com eixo vertical, nem ela nem o peso mudam de direção, e não há ciclagem a 30 Hz. O risco é a **fluência do ABS** sob carga e calor [10], não a fadiga.

BALANCEAMENTO

$$U = m e \leq 8,4 \text{ g}\cdot\text{mm} \quad [8]$$

Desbalanceamento residual admissível pelos procedimentos da ISO 21940-11. Na prática, as massas dos três painéis precisam casar dentro de **0,084 g**.

ENERGIA E CONTENÇÃO

$$E = \frac{1}{2} J \omega^2 \approx 27,6 \text{ J} \quad (9)$$

Com $J = 1,55 \text{ g}\cdot\text{m}^2$ e $v = \omega r = 18,9 \text{ m/s}$, um painel que se solte carrega $\approx 7,9 \text{ J}$. Por isso a contenção física é montada antes de qualquer ensaio de rotação.

DINÂMICA DA TORRE

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_{ef}}{m}} \approx 46 \text{ Hz} \quad (10, 11)$$



O CG do conjunto girante fica 31 mm acima do tubo e a rigidez cai de ≈ 50 para $k_{ef} \approx 29 \text{ N/mm}$. Fora da ressonância, mas a margem precisa ser medida: daí o ensaio de impacto.

Ponto de operação

Grandezas de projeto e derivadas. Cada valor aponta para a sua origem: decisão de projeto, equação, CAD ou norma.

CINEMÁTICA

Raio do plano médio, r	100 mm	projeto
Rotação	1800 rpm	projeto
Velocidade angular, ω	188,5 rad/s	$2\pi n$
Painéis, N_p	3	projeto

IMAGEM

Taxa de imagem	90 Hz	Eq. (1)
Resolução	29 × 180	Eq. (2)
Envelope da imagem	Ø208 × 201 mm	CAD

ACIONAMENTO • PREVISTO

Corrente de fase	4,95 A	Eq. (6)
Potência de entrada	16,2 W	fonte
Temperatura do motor	46 °C	Eq. (7)

MECÂNICA

Força centrífuga por painel	150 N	Eq. (8)
Energia do rotor	27,6 J	Eq. (9)
Massa do rotor	278,6 g	CAD
Desbalanceamento admissível	8,4 g·mm	ISO [8]
Frequência natural da torre	46 Hz	Eq. (11)

Objetivos

OBJETIVO GERAL

Projetar, construir e validar experimentalmente um display volumétrico por persistência de visão — três painéis de LEDs endereçáveis a 1800 rpm, imagem cilíndrica de $\varnothing 208 \times 201$ mm com 29×180 pixels a 90 Hz — operando de forma estável e contida nos limites térmicos, elétricos e de vibração, com toda cota e grandeza rastreável a um *datasheet*, a uma medição de bancada ou a uma linha de cálculo publicada.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E O PORTÃO DE CADA UM

G0

Congelar o ponto de operação pelo balanço entre taxa de imagem (1), arrasto (3) e limite térmico (7).

G0

Entregar o CAD paramétrico com verificação automatizada da malha exportada contra a especificação.

G1

Fabricar e qualificar as peças: massa ≤ 45 g por painel, $\Delta m \leq 0,084$ g e raio de $100 \pm 0,1$ mm.

G2

Montar e balancear o rotor, com a contenção física montada antes de qualquer giro.

G3

Aprovar os quatro bloqueadores de rotação, medidos com instrumentação de bancada.

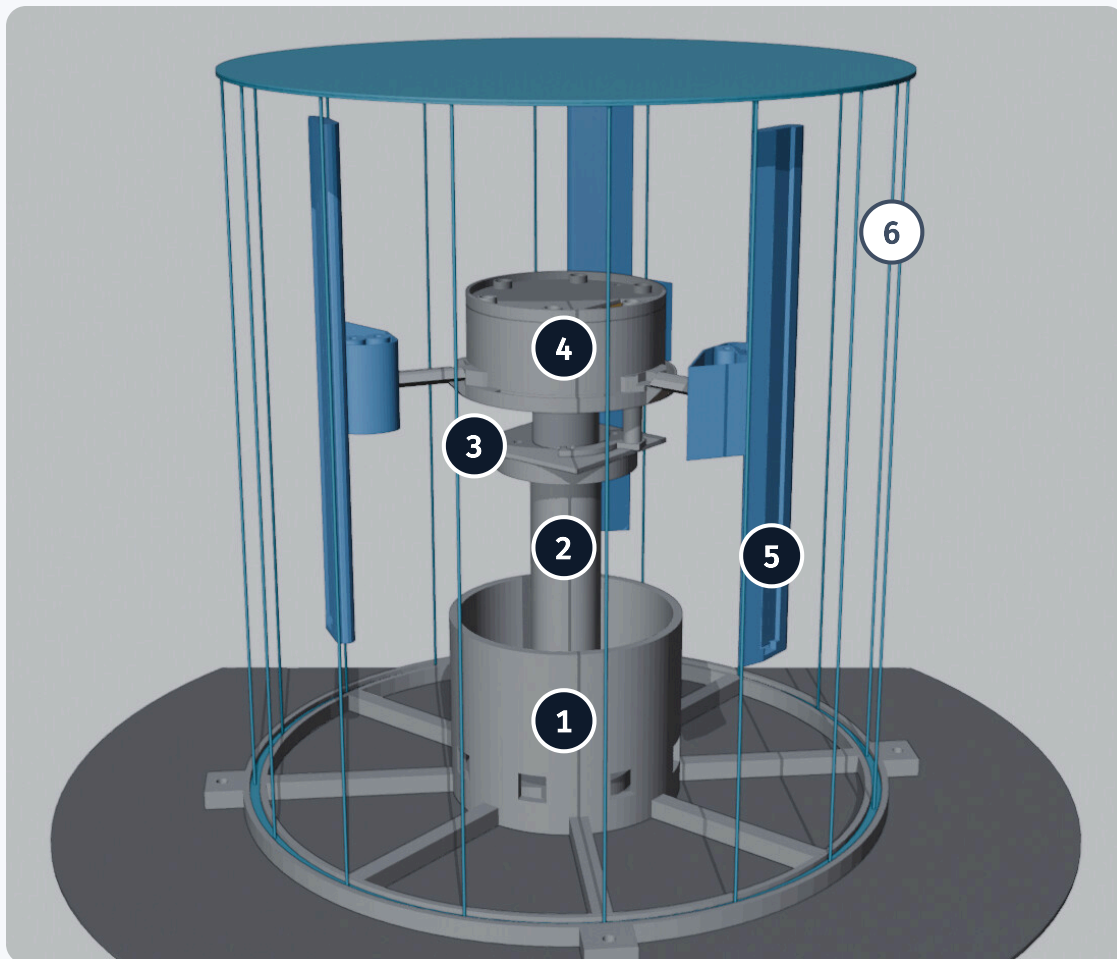
G4

Integrar a cadeia óptica e o firmware: 16,2 mil colunas por segundo sem acúmulo de erro de fase.

G5

Validar a qualidade visual e documentar operação, ensaios e limitações conhecidas.

Arquitetura do protótipo



Modelo paramétrico, montagem completa (rev. 3.0.5), com os painéis em r = 100 mm.

ESTRUTURA FIXA

- 1 Base com baia e abas de grampo**
Impressa numa peça única com a torre, em 12 a 18 h.
- 2 Torre**
Tubo engastado, com rigidez $k \approx 50 \text{ N/mm}$.
- 3 Chapa de alumínio e motor A2212 920KV**
Acionado por ESC BLHeli_S; o ímã do sensor de índice também fica na parte fixa.

ROTOR

- 4 Aranha com baia de eletrônica**
ESP32-C3, regulador de 5 V, deslocador de nível, capacitor de desacoplamento, bateria LiFePO4 e sensor Hall A3144.
- 5 Três painéis a 120°**
Fita HD107S de 144 LED/m alojada no canal: 29 LEDs por painel.

REFERÊNCIA

- 6 Invólucro encomendado, Ø266 mm
Aparece só como referência de encaixe; está fora do escopo.

Do modelo paramétrico ao rotor balanceado

G0

Projeto paramétrico e verificação do CAD

- Um programa lê um único arquivo de parâmetros e gera base, torre, aranha, painéis, tampa, suporte do ímã e cupons de folga: mudar o raio propaga para todas as interfaces.
- A malha exportada é medida contra os critérios da especificação, e uma checagem de colisões cobre a montagem.
- Traçado de raios confirma furos vazados e canais sem membranas — falha silenciosa da geração booleana, que já fechou furos de parafuso e deixou 0,05 mm de material sob a flange da torre.

CRITÉRIO

54 critérios atendidos e cupons conferidos contra a fita LED real.

G1

Fabricação e qualificação dimensional

- Dois cupons, da junta painel/longarina e de uma fatia do canal da fita, custam 25 min e evitam refazer peças de 208 mm por folga errada.
- Os três painéis saem da mesma mesa, do mesmo lote de filamento e com os mesmos parâmetros.
- Paquímetro de 0,01 mm e balança de 0,01 g: uma de 0,1 g mediria exatamente o erro que deveria detectar.
- Peça fora de tolerância é reimpressa, não ajustada.

CRITÉRIO

Massa, Δm , raio e altura dentro das tolerâncias.

G2

Montagem e balanceamento

- Ordem: motor na chapa, chapa na flange, aranha no eixo e painéis nas longarinas.
- O colar $\varnothing 8$ do eixo impede a arruela M6 comum: arruela $\varnothing 20 \times \varnothing 8,5$ cortada da chapa, porca M6 fina e trava química a 0,6 N·m — 500 N de aperto para os 22 N necessários, com 1,9 MPa no ABS.
- Casar massas não casa momentos: 0,5 mm de diferença de CG em 42 g vale 21 g·mm, 2,5 vezes o admissível. O bloqueador C fecha essa conta.

CRITÉRIO

Rotor gira à mão sem rocamento; contenção montada.

- a imagem se formar a **90 Hz** sem tremulação perceptível em sacada;
- a potência de entrada ficar em **até 20 W**, com o motor estabilizando **abaixo de 55 °C**;
- a vibração a 30 Hz ficar em **até 0,20 g**, sem crescimento;
- o rotor partir **10 vezes em 10**;
- toda grandeza for **rastreável** a um *datasheet*, a uma medição ou a uma linha de cálculo publicada.

RISCO	ONDE APARECE	RESPOSTA PREVISTA
Arrasto real acima do estimado	Potência acima de 20 W no bloqueador A	Carenagem do cubo antes de qualquer redução de rotação
Fluência do ABS	Crescimento da ponta no bloqueador B	Medida diretamente, antes de fechar G3
Falha de partida do controlador sem sensor	Bloqueador D	Rampa mais longa e ajuste das proteções do BLHeli_S

- 16 / 18

Obras citadas na proposta

- [1] BLUNDELL, B. G.; SCHWARZ, A. J. *Volumetric Three-Dimensional Display Systems*. New York: Wiley, 2000.
- [2] FAVALORA, G. E. Volumetric 3D displays and application infrastructure. *Computer*, IEEE, v. 38, n. 8, p. 37–44, 2005.
- [3] KELLY, D. H. Visual responses to time-dependent stimuli. I. Amplitude sensitivity measurements. *Journal of the Optical Society of America*, v. 51, n. 4, p. 422–429, 1961.
- [4] TYLER, C. W. Analysis of visual modulation sensitivity. II. Peripheral retina and the role of photoreceptor dimensions. *Journal of the Optical Society of America A*, v. 2, n. 3, p. 393–398, 1985.
- [5] WHITE, F. M. *Fluid Mechanics*. 7. ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
- [6] HOERNER, S. F. *Fluid-Dynamic Drag*. Bakersfield: edição do autor, 1965.
- [7] HENDERSHOT, J. R.; MILLER, T. J. E. *Design of Brushless Permanent-Magnet Machines*. Oxford: Motor Design Books, 2010.
- [8] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO 21940-11: Mechanical vibration — Rotor balancing — Part 11: Procedures and tolerances for rotors with rigid behaviour*. Genebra, 2016.
- [9] RAO, S. S. *Mechanical Vibrations*. 6. ed. Harlow: Pearson, 2018.
- [10] ASHBY, M. F. *Materials Selection in Mechanical Design*. 5. ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2016.
- [11] ALLEGRO MICROSYSTEMS. *A3141/2/3/4 Sensitive Hall-Effect Switches for High-Temperature Operation — Datasheet*. Manchester, NH, 2019.

OBRIGADO PELA ATENÇÃO

Perguntas?

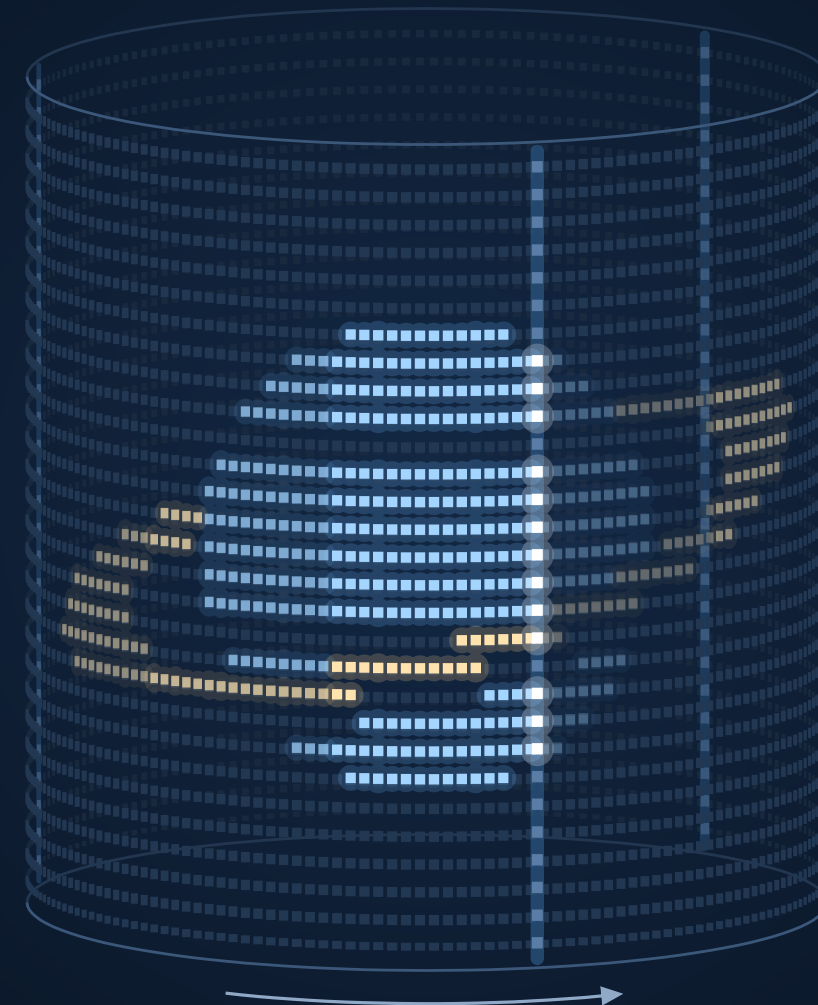
Projeto, construção e validação
por portões numéricos: nenhuma
fase avança sem o seu critério.

Pedro Mariano dos Santos

Marlon Mezomo Gotardo

Rodrigo Rodriguez Tato Gama da Silva

Orientador: Prof. Gustavo Weber Denardin



GIRO ANTI-HORÁRIO VISTO DE CIMA

G0–G5
PORTÕES

9
SEMANAS

08/09–09/11
2026